APERTURA

Casos de estudio

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Notas docentes

Presentar el problema conductor y pedir una predicción inicial al grupo.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Reconstruir una salida de laboratorio; identificar estimando y semilla; comparar límites.

Tres resultados observables para esta clase.

Notas docentes

Pedir al grupo que reformule cada objetivo en un producto verificable.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

Notas docentes

Controlar el tiempo por bloques; las diapositivas de apoyo no son una cuota.

CONCEPTO 1

SSCH

El caso clínico sintético atraviesa decisiones e inferencia.

Condición o contexto: Etiquetar población, acción y desenlace.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Etiquetar población, acción y desenlace. Después contrastar con el límite: No transferir conclusiones entre diseños distintos.

EJEMPLO 1

AIPW: una contribución

Ejemplo binario: $A=1$, $e(X)=0{,}5$, $Y=1$ y $m_1(X)=0{,}8$.

Pseudoresultado para media bajo tratamiento: $m_1+A/e\cdot(Y-m_1)$.

Notas docentes

Es una contribución individual, no el estimador final.

EJERCICIO 1

SSCH · comprobar

¿Qué aporta repetir el caso en varios capítulos?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Comparar marcos manteniendo contexto explícito. Límite: No transferir conclusiones entre diseños distintos.

SOLUCIÓN 1

SSCH · respuesta

Comparar marcos manteniendo contexto explícito.

Límite: No transferir conclusiones entre diseños distintos.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 2

Beta Bernoulli

Una actualización conjugada ilustra estado de creencia.

Condición o contexto: Posterior Beta(α+x,β+n−x).

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Posterior Beta(α+x,β+n−x). Después contrastar con el límite: Prior y modelo deben declararse.

EJEMPLO 2

Cálculo

$$0{,}8+(1/0{,}5)(1-0{,}8)=1{,}2.$$

Un pseudoresultado individual puede exceder el rango [0,1].

Notas docentes

Promediar contribuciones y cuantificar incertidumbre según diseño.

EJERCICIO 2

Beta Bernoulli · comprobar

Con prior Beta(1,1), n=2 y x=1, ¿posterior?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Beta(2,2). Límite: Prior y modelo deben declararse.

SOLUCIÓN 2

Beta Bernoulli · respuesta

Beta(2,2).

Límite: Prior y modelo deben declararse.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 3

Rao Blackwell

Condicionar puede reducir varianza de estimador insesgado.

Condición o contexto: Usar estadístico suficiente adecuado.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Usar estadístico suficiente adecuado. Después contrastar con el límite: Depende de existencia e hipótesis.

EJEMPLO 3

Interpretación

El valor 1,2 no es una probabilidad estimada por sí solo.

AIPW requiere identificación, positividad y tratamiento consistente.

Notas docentes

No inferir eficacia clínica del SSCH sintético.

EJERCICIO 3

Rao Blackwell · comprobar

¿Qué cambia al tomar E[T|S]?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Conserva esperanza y no aumenta varianza. Límite: Depende de existencia e hipótesis.

SOLUCIÓN 3

Rao Blackwell · respuesta

Conserva esperanza y no aumenta varianza.

Límite: Depende de existencia e hipótesis.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 4

AIPW

AIPW corrige estimación con pesos y modelo de resultado.

Condición o contexto: Identificación causal y positividad son previas.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Identificación causal y positividad son previas. Después contrastar con el límite: El nombre doble robustez no elimina diseño.

ALCANCE 4

AIPW · condición crítica

Identificación causal y positividad son previas.

Si falla: El nombre doble robustez no elimina diseño.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿AIPW arregla confusión no medida? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 4

AIPW · comprobar

¿AIPW arregla confusión no medida?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No. Límite: El nombre doble robustez no elimina diseño.

SOLUCIÓN 4

AIPW · respuesta

No.

Límite: El nombre doble robustez no elimina diseño.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

Notas docentes

Reservar exactamente quince minutos.

CONCEPTO 5

Bandit

Un bandido equilibra recompensa e información.

Condición o contexto: Comparar exploración y explotación.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Comparar exploración y explotación. Después contrastar con el límite: Explorar puede tener costo.

ALCANCE 5

Bandit · condición crítica

Comparar exploración y explotación.

Si falla: Explorar puede tener costo.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Por qué probar un brazo incierto? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 5

Bandit · comprobar

¿Por qué probar un brazo incierto?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Para aprender si puede ser mejor. Límite: Explorar puede tener costo.

SOLUCIÓN 5

Bandit · respuesta

Para aprender si puede ser mejor.

Límite: Explorar puede tener costo.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 6

Bellman

La iteración muestra política y residuo.

Condición o contexto: Definir y y criterio de parada.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Definir y y criterio de parada. Después contrastar con el límite: No sustituye prueba de modelo.

ALCANCE 6

Bellman · condición crítica

Definir γ y criterio de parada.

Si falla: No sustituye prueba de modelo.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué evidencia la convergencia numérica? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 6

Bellman · comprobar

¿Qué evidencia la convergencia numérica?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Residuo pequeño bajo condiciones del operador. Límite: No sustituye prueba de modelo.

SOLUCIÓN 6

Bellman · respuesta

Residuo pequeño bajo condiciones del operador.

Límite: No sustituye prueba de modelo.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 7

CartPole

Un entorno simulado permite comparar políticas.

Condición o contexto: Registrar versión, semillas y episodios.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Registrar versión, semillas y episodios. Después contrastar con el límite: No garantía universal.

ALCANCE 7

CartPole · condición crítica

Registrar versión, semillas y episodios.

Si falla: No garantía universal.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué se infiere de 10 episodios exitosos? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 7

CartPole · comprobar

¿Qué se infiere de 10 episodios exitosos?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Desempeño en esa muestra, con incertidumbre alta. Límite: No garantía universal.

SOLUCIÓN 7

CartPole · respuesta

Desempeño en esa muestra, con incertidumbre alta.

Límite: No garantía universal.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 8

Dependencia

Trayectorias permiten estudiar error por autocorrelación.

Condición o contexto: Comparar SE iid y dependiente.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Comparar SE iid y dependiente. Después contrastar con el límite: No tratar pasos como iid.

ALCANCE 8

Dependencia · condición crítica

Comparar SE iid y dependiente.

Si falla: No tratar pasos como iid.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Cuál debería ser la unidad de remuestreo? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 8

Dependencia · comprobar

¿Cuál debería ser la unidad de remuestreo?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Trayectoria o bloque coherente con diseño. Límite: No tratar pasos como iid.

SOLUCIÓN 8

Dependencia · respuesta

Trayectoria o bloque coherente con diseño.

Límite: No tratar pasos como iid.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

TALLER

Aplicación integrada

Seleccionar SSCH, AIPW y dependencia temporal; reconstruir entradas y salidas.

Producto: Entregar una ficha por caso con datos, código, resultado y límite interpretativo.

Notas docentes

45 minutos: 5 de consigna, 25 de trabajo, 15 de puesta en común. Revisar el producto con la fuente primaria.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué resultado de simulación no debería presentarse como garantía clínica?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

Notas docentes

20 minutos. Pedir una respuesta, una objeción y una reformulación acotada.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Las salidas son reproducibles en su escenario; los diseños no son intercambiables.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

Notas docentes

10 minutos. Usar estas tres ideas como criterio de salida.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Notas docentes

Asignar lectura del capítulo siguiente y distinguir lectura obligatoria de respaldo.

FUENTES

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap10_casos.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.

Notas docentes

Cotejar el texto vigente antes de exponer. No presentar SAVE o agente operativo como validados.